API

lunes, 10 de noviembre de 2025 09:13 a. m.

1. **Conexión a la API de tipo de cambio:**
   Inicio > Obtener datos > Web
   Ingresar el url en Code
   Code: https://api.freecurrencyapi.com/v1/latest?apikey=fca_live_L9hWLmSlmoFX9gRAkSiB71OznMiZgYsa4o0LABxo&currencies=EUR%2CUSD%2CCAD

   En el editor de Power Query se abrirá un objeto JSON, Registramos como tabla y si no, tranformar de manera manual con código M. (Editor avanzado)

```
Let
    Url = "http://api.freecurrencyapi.com/v1/latest?apikey=fca_live_L9hWLmSlmoFX9gRAkSiB71OznMiZgYsa4o0LABxo&currencies=EUR%2CUSD%2CCAD&base_currency=MXN"
    Response = Json.Document(Web.Contents(Url)),
    Fecha = DateTime.LocalNow(),
    Cad = Response[data][CAD],
    Eur = Response[data][EUR],
    Usd = Response[data][USD],
    Tabla = #table({"Fecha", "Moneda", "Factor"}, {
        {fecha, "CAD", cad},
        {fecha, "EUR", eur},
        {fecha "USD", usd}
    })
In
    Tabla
```

//Renombrar la consulta como "TipoCambio"
//Poner atención a mayusculas y minusculas, por ejemplo, en el "Response"

1. **Creación de tabla de selección de moneda**
   DAX

```
MonedaSeleccionada = DATATABLE(
    "Moneda", STRING,
    {
        {"MXN"},
        {"CAD"},
        {"EUR"},
        {"USD"}
    }
)
```

2. **Medida de tipo de cambio**
   DAX

```
TipoCambioCAD = CALCULATE(MAX('TipoCambio'[Factor]), 'TipoCambio'[Moneda] = "CAD")
TipoCambioEUR = CALCULATE(MAX('TipoCambio'[Factor]), 'TipoCambio'[Moneda] = "EUR")
TipoCambioUSD = CALCULATE(MAX('TipoCambio'[Factor]), 'TipoCambio'[Moneda] = "USD")
```

3. **Medida dinámica de conversión**

```
//Valores en millones
EtiquetaMontototal_divisa =
VAR Moneda = SELECTEDVALUE(TipoCambio[Moneda])
```

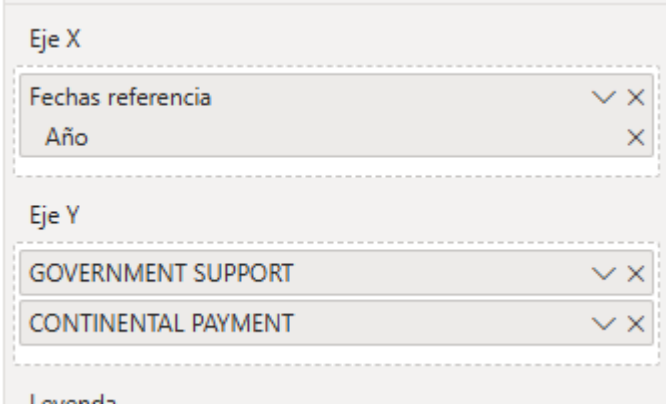
```
VAR MontoBase = CALCULATE(SUM('Base de datos'[Monto total (ejercido)]))/1000000
VAR MontoConvertido =
    SWITCH(
        TRUE(),
        Moneda = "MXN",
            MontoBase,
        Moneda = "CAD",
            MontoBase * TipoCambio[TipoCambioCAD],
        Moneda = "EUR",
            MontoBase * TipoCambio[TipoCambioEUR],
        Moneda = "USD",
            MontoBase * TipoCambio[TipoCambioUSD]
    )
VAR Etiqueta =
    SWITCH(
        TRUE(),
        Moneda = "MXN",
            "MXN $",
        Moneda = "CAD",
            "C$",
        Moneda = "EUR",
            "€",
        Moneda = "USD",
            "US$"
    )
RETURN
    "Total: " & Etiqueta & " " &
    FORMAT(MontoConvertido, "#,##0.00") &
    " mill " & Moneda &
    UNICHAR(10) & "(cifra en millones)"


//Valores en miles
EtiquetaMontototal_divisa =
VAR Moneda = SELECTEDVALUE(TipoCambio[Moneda])
VAR MontoBase = CALCULATE(SUM('Base de datos'[Monto total (ejercido)]))/1000
VAR MontoConvertido =
    SWITCH(
        TRUE(),
        Moneda = "MXN",
            MontoBase,
        Moneda = "CAD",
            MontoBase * TipoCambio[TipoCambioCAD],
        Moneda = "EUR",
            MontoBase * TipoCambio[TipoCambioEUR],
        Moneda = "USD",
            MontoBase * TipoCambio[TipoCambioUSD]
    )
VAR Etiqueta =
    SWITCH(
        TRUE(),
        Moneda = "MXN",
            "MXN $",
        Moneda = "CAD",
            "C$",
        Moneda = "EUR",
            "€",
        Moneda = "USD",
            "US$"
    )
RETURN
    IF(
        MontoConvertido = 0,
            "No hay monto de inversión",
        "Total: " & Etiqueta & " " &
        FORMAT(MontoConvertido, "#,##0.00") &
        " mil " & Moneda &
        UNICHAR(10) & "(cifra en miles)" )
```

- Conversión de valor máximo y minimo de la gráfica de indicador
- Valor de destino = Valor máximo

- Modificar valor dinámicos de las gráficas (Establecerlos a su divisa)

```
TotalProject(s) Amount =
//En miles
VAR Moneda = SELECTEDVALUE(TipoCambio[Moneda])
VAR MontoBase = CALCULATE(SUM(General[TOTAL PROJECT AMOUNTMXN]))/1000000
VAR MontoConvertido =
    SWITCH(
        TRUE(),
        Moneda = "MXN",
            MontoBase,
        Moneda = "CAD",
            MontoBase * TipoCambio[TipoCambioCAD],
        Moneda = "EUR",
            MontoBase * TipoCambio[TipoCambioEUR],
        Moneda = "USD",
            MontoBase * TipoCambio[TipoCambioUSD]
    )
VAR Etiqueta =
    SWITCH(
        TRUE(),
        Moneda = "MXN",
            "MXN $",
        Moneda = "CAD",
            "C$",
        Moneda = "EUR",
            "€",
        Moneda = "USD",
            "US$"
    )
RETURN
    IF(
        ISBLANK(Moneda),
            "No se ha seleccionado ningun valor",
            Etiqueta & " " & FORMAT(MontoConvertido, "#,##0.00") &
            " mill " & Moneda
)
```

Código base




```
SUM TOT CONT = CALCULATE(
    SUM(General[CONTINENTAL PAYMENT MXN]),
    NOT(General[STATUS] IN {"CANCELLED", "DECLINED", "REVIEW"})
)
```

```
SUM TOT GOV = CALCULATE(
    SUM(General[GOVERNMENT SUPPORTMXN]),
    NOT(General[STATUS] IN {"CANCELLED","DECLINED"}
    ))
```

```
Graf-Cont =
VAR Moneda = SELECTEDVALUE(TipoCambio[Moneda])
VAR MontoTotal = CALCULATE(
	SUM(General[CONTIENNTAL PAYMENT MXN]) ,
	NOT(General[STATUS] IN {"CANCELLED", "DECLINED", "REVIEW"})
)
VAR MontoConvertido =
	SWITCH(
		TRUE(),
		Moneda = "MXN",
			MontoTotal,
		Moneda = "CAD",
			MontoTotal * TipoCambioCAD,
		Moneda = "EUR",
			MontoTotal * TipoCambioEUR,
		Moneda = "USD"
			MontoTotal * Tipo CambioUSD
	)
Return
	MontoConvertido
```

-------•

```
Graf-Gov =
VAR  Moneda = SELECTEDVALUE(TipoCambio[Moneda])
VAR MontoTotal = CALCULATE(
	SUM(General[GOVERNMENT SUPPORT]),
	NOT(General[STATUS] IN {"CANCELED", "DECLINED", "REVIEW"})
)
VAR Monto convertido =
	SWITCH(
		TRUE() ,
		Moneda = "MXN",
			Monto total,
		Moneda = "CAD",
			Monto total * TipoCambioCAD,
		Moneda = "EUR",
			Monto total * TipoCambioEUR,
		Moneda = "USD",
			Monto total * TipoCambioUSD
	)
Return
	Monto convertido
```

http://api.freecurrencyapi.com/v1/latest

-------•

Hay ocasiones en las que los datos dentro del API nos devuelve datos como type any o texto y no como numeros y al momento de realizar la tabla (#Table) es Power Query espera consistencias de este tipo con los datos.

```
let
```

```
    Url = "http://api.freecurrencyapi.com/v1/latest?apikey=fca_live_L9hWLmSlmoFX9gRAkSiB71OznMiZgYsa4o0LABxo&currencies=EUR%2CUSD%2CCAD&base_currency=MXN",
    Response = Json.Document(Web.Contents(Url)),
    Fecha = DateTime.LocalNow(),
    Cad = Number.From(Response[data][CAD]),
    Eur = Number.From(Response[data][EUR]),
    Usd = Number.From(Response[data][USD]),
    Tabla = #table({"Fecha","Moneda","Factor"},{
        {Fecha,"CAD",Cad},
        {Fecha,"EUR",Eur},
        {Fecha,"USD",Usd}
    })
in
    Tabla
```

Este es el código M que nos marca error del programa, por lo cual vamos a modificarlo para que nos dé de forma directa los datos en fromato numerico.

Para lo cual
Usaremos «"Web.Contents"» en lugar de «"Web.BrowerContents"»